

Instalação e Manutenção de Redes SOHO
Prof. José Ramon Monteiro
Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma pequena empresa possui computadores administrativos, computadores de funcionários, uma impressora de rede e uma rede Wi-Fi destinada a visitantes. A empresa deseja organizar a infraestrutura em redes separadas e impedir que visitantes tenham acesso aos recursos da rede administrativa.

2. OBJETIVOS

- Montar uma topologia de rede SOHO no Cisco Packet Tracer.
- Criar e configurar VLANs no switch Cisco 2960.
- Configurar uma conexão trunk entre switch e roteador.
- Configurar Router-on-a-Stick no Cisco 2911.
- Configurar DHCP para diferentes redes.
- Configurar uma rede Wi-Fi para visitantes.
- Configurar uma impressora com IP estático.
- Criar uma ACL para bloquear visitantes da rede administrativa.
- Testar e diagnosticar a conectividade.

3. EQUIPAMENTOS

- 1 Cisco 2911 — roteador
- 1 Cisco 2960 — switch
- 3 PCs
- 1 Printer
- 1 Access Point-PT
- 1 Notebook com Placa de Rede Wi-Fi
- 1 Smartphone

4. PLANO DE ENDEREÇAMENTO

VLAN	Finalidade	Rede	Gateway
10	Administração	192.168.30.0/24	192.168.30.1
20	Funcionários	192.168.40.0/24	192.168.40.1
30	Visitantes	192.168.50.0/24	192.168.50.1

5. PORTAS DO SWITCH

Porta	Equipamento
FastEthernet0/1	PC1 (VLAN 10)
FastEthernet0/2	PC2 (VLAN 20)
FastEthernet0/3	PC3 (VLAN 20)
FastEthernet0/23	Impressora (VLAN 10)
FastEthernet0/24	Access Point (VLAN 30)
GigaBitEthernet0/1	Router GigaBitEthernet0/0 (TRUNK)

6. CONFIGURAÇÃO DO SWITCH CISCO 2960

6.1 Criar as VLANs

Clique no switch, abra a aba CLI e execute:

```
enable
configure terminal
vlan 10
name ADMINISTRACAO
exit
vlan 20
name FUNCIONARIOS
exit
vlan 30
name VISITANTES
exit
```

6.2 Configurar as portas de acesso

PC1 e impressora ficarão na VLAN 10:

```
interface fastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit
interface fastEthernet0/23
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit
```

PC2 e PC3 ficarão na VLAN 20:

```
interface fastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
interface fastEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
```

O Access Point ficará na VLAN 30:

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 30
no shutdown
exit
```

6.3 Configurar o trunk

A porta GigaBitEthernet0/1 ligará o switch ao GigaBitEthernet0/0 do roteador e deverá transportar as VLANs 10, 20 e 30:

```
interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
no shutdown
exit
end
```

6.4 Verificar o switch

```
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Verifique se FastEthernet0/1 e FastEthernet0/23 estão na VLAN 10, FastEthernet0/2 e FastEthernet0/3 na VLAN 20, FastEthernet0/24 na VLAN 30 e GigaBitEthernet0/1 está em trunk.

7. CONFIGURAÇÃO DO ROUTER CISCO 2911

7.1 Ativar a Interface Física

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
no shutdown
exit
```

7.2 Configurar a Subinterface da VLAN 10

```
interface gigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
```

7.3 Configurar a Subinterface da VLAN 20

```
interface gigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
exit
```

7.4 Configurar a Subinterface da VLAN 30

```
interface gigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
```

```
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
```

Cada subinterface funciona como gateway da respectiva VLAN.

8. CONFIGURAÇÃO DO DHCP NO ROUTER

Para não distribuir os endereços de gateway e os primeiros endereços reservados, exclua .1 até .99 de cada rede:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.99
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.99
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.99
```

8.1 DHCP da Administração

```
ip dhcp pool ADMINISTRACAO
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

8.2 DHCP dos Funcionários

```
ip dhcp pool FUNCIONARIOS
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

8.3 DHCP dos Visitantes

```
ip dhcp pool VISITANTES
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

9. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

Configure a impressora com IP estático:

```
IP Address: 192.168.30.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1
DNS: 8.8.8.8
```

A impressora está na VLAN 10 e não deve depender do DHCP para manter seu endereço.

10. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT

Conecte o Access Point à porta Fa0/6 do switch.

Configure a rede sem fio:

```
SSID: EMPRESA-VISITANTES
Segurança: WPA2-PSK
Senha: Visitante@2026
```

Como a porta FastEthernet0/23 pertence à VLAN 30, os clientes conectados ao Access Point deverão receber endereços da rede 192.168.50.0/24.

11. CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

PC1 — Administração

Desktop → IP Configuration → DHCP.

Espera-se um endereço 192.168.30.x e gateway 192.168.30.1.

PC2 — Funcionários

Desktop → IP Configuration → DHCP.

Espera-se um endereço 192.168.40.x e gateway 192.168.40.1.

PC3 — Funcionários

Desktop → IP Configuration → DHCP.

Espera-se um endereço 192.168.40.x e gateway 192.168.40.1.

Notebook e Smartphone — Visitantes

Conectar à rede EMPRESA-VISITANTES com a senha configurada e obter IP por DHCP.

Espera-se um endereço 192.168.50.x e gateway 192.168.50.1.

12. TESTES DE CONECTIVIDADE

No PC1:

```
ping 192.168.30.1
ping 192.168.30.10
```

Os dois testes devem funcionar se o PC1 e a impressora estiverem corretamente configurados.

No PC2:

```
ping 192.168.40.1
ping 192.168.30.10
```

Antes da ACL, o segundo teste também poderá funcionar porque o roteador está fazendo o roteamento entre as VLANs.

No dispositivo visitante:

```
ping 192.168.50.1
ping 192.168.30.10
```

Antes da ACL, o visitante poderá alcançar a rede administrativa. Depois da ACL, o acesso à rede 192.168.30.0/24 deverá ser bloqueado.

13. CONFIGURAÇÃO DA ACL

Objetivo: impedir que a rede de visitantes (192.168.50.0/24) acesse a rede administrativa (192.168.30.0/24), mantendo outras comunicações permitidas.

```
enable
configure terminal
ip access-list extended BLOQUEIO-VISITANTES
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
interface gigabitEthernet0/0.30
ip access-group BLOQUEIO-VISITANTES in
exit
end
```

14. TESTAR A ACL

No dispositivo visitante:

```
ping 192.168.50.1
ping 192.168.30.10
```

Resultado esperado:

- Ping para 192.168.50.1 → deve funcionar.
- Ping para 192.168.30.10 → deve ser bloqueado pela ACL.

A regra de bloqueio é:

```
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
```

A regra seguinte permite os demais tráfegos IP que não forem bloqueados pela regra anterior.

```
permit ip any any
```